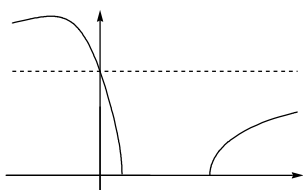


תשובות סופיות למתכונת 2 :

1. א. (1) $\frac{1}{\tan^2 \alpha}$ (2) $\alpha = 30^\circ$ ב. (1) $a = 1$ (2) הוכחה (3) $K = 19 \cdot 3^{22} - 81$



ג. (1) $a = 2$ (2) $(-2, 4)$ min , $(2, 0)$ max , $(10, 0)$ min (3)

ד. (1) הוכחה (2) $x = \frac{\pi}{6}$

2. א. (1) הוכחה (q^3) (2) הוכחה $(-q^3)$ ב. $q = \sqrt[3]{\frac{1}{9}}$ ג. $n = 3$

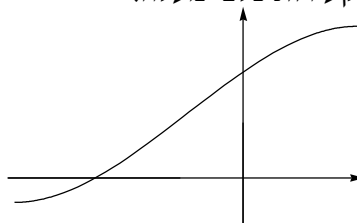
3. א. $\frac{p-q-k+1}{2}$ ב. $p = 0.4$ ג. 0.2048 ד. $\frac{1280}{3843}$

4. א. (1) הוכחה (2) הוכחה ב. הוכחה ג. $AB = 8$ ד. $\frac{25}{56}$

5. א. $CD = R \tan \beta$, $CE = R \tan \beta$ ב. $\beta = 60^\circ$ ג. $R = 6$

6. א. עלייה: $-4 < x < 2$, $x > 6$. ירידה: $x < -4$, $2 < x < 6$. ב. $x = -4$ מינימום , $x = 2$ מקסימום ,

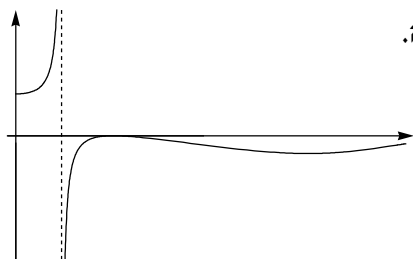
$x = 6$ מינימום ג. קעירות כלפי מעלה: $-4 < x < -1$ קעירות כלפי מטה: $-1 < x < 2$.



ד. 9 ה. 31 ו.

7. א. (1) $0 \leq x < a$, $a < x \leq 2\pi$ (2) $x = a$ (3) $(0, 1)$, $(\frac{\pi}{2}, 0)$ ב. הסבר ג. $(0, 1)$ מינימום קצה ,

$(\frac{\pi}{2}, 0)$ מקסימום , $(\frac{3\pi}{2}, -\frac{4}{3\pi})$ מינימום , $(2\pi, \frac{1}{1-2\pi})$ מקסימום קצה.



ד. סקיצה משמאל ה. 0.133

8. א. הוכחה ב. $AM = \frac{64}{\sqrt{x^2 + 64}}$, $BM = \frac{8x}{\sqrt{x^2 + 64}}$ ג. $x = 8$ ד. לא.